UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS

DEPARTAMENTO DE FÍSICA TEÓRICA



TRABAJO DE FIN DE GRADO

Código TFG: FT15

Entrelazamiento generado por dispersión de partículas relativistas

Entanglement generated by the scattering of relativistic particles

Supervisor: Carmelo Pérez Martín

Mario Córdoba Burgueño

Grado en Física

Curso académico 2025-26

Convocatoria de Junio

Entrelazamiento generado por la dispersión de partículas relativistas

Resumen:

En este Trabajo de Fin de Grado se analiza la generación de entrelazamiento en procesos de dispersión relativista de fermiones $2 \to 2$ empleando el modelo de Wess-Zumino en $d = 4$. Fijada la cinemática en el sistema de referencia del centro de masas, el estado final de la dispersión se modela como un sistema bipartito puro de dos cúbits, cuyos grados de libertad son las helicidades de las partículas salientes. El grado de entrelazamiento se cuantifica mediante el cálculo analítico y computacional de la concurrencia definida por Wootters. Se emplea el formalismo de espinores de dos componentes de Weyl y se evalúan analítica y computacionalmente mediante Mathematica las amplitudes de dispersión a nivel árbol. El estudio analiza tres regímenes distintos: el límite asintótico de fermiones y escalares sin masa, la ruptura suave de supersimetría (Soft Supersymmetry-Breaking) introducida por la adición de masa escalar, y el régimen masivo general (escalar y fermiónico) evaluando tanto el caso con supersimetría exacta como con supersimetría rota. Los resultados demuestran que para el estado inicial de helicidades opuestas $|+-\rangle$, el entrelazamiento es máximo para cualquier ángulo polar en el caso sin masa, y para $\theta = \frac{\pi}{2}$ independientemente de la escala energética en los casos masivos. Por otro lado, la concurrencia para un estado de helicidad entrante $|++\rangle$ se comprueba que es nula en el límite de altas energías, y no nula en el régimen masivo con supersimetría exacta.

Abstract:

In this Bachelor's Thesis, the generation of entanglement in $2 \to 2$ relativistic fermion scattering processes is analyzed using the Wess-Zumino model in $d = 4$. With the kinematics fixed in the center-of-mass reference frame, the final scattering state is modeled as a pure bipartite two-qubit system, whose degrees of freedom are the helicities of the outgoing particles. The degree of entanglement is quantified through the analytical and computational calculation of the concurrence defined by Wootters. The two-component Weyl spinor formalism is employed, and the tree-level scattering amplitudes are evaluated analytically and computationally using Mathematica. The study analyzes three distinct regimes: the asymptotic limit of massless fermions and scalars, the Soft Supersymmetry-Breaking introduced by the addition of scalar mass, and the general massive regime (scalar and fermionic), evaluating both the exact and broken supersymmetry cases. The results demonstrate that for an initial state of opposite helicities $|+-\rangle$, the entanglement is maximal for any polar angle in the massless case, and at $\theta = \pi/2$ independently of the energy scale in the massive cases. On the other hand, the concurrence for an incoming helicity state $|++\rangle$ is verified to vanish in the high-energy limit, and to be non-vanishing in the massive regime with exact supersymmetry.

Índice

1. Introducción **1**

2. Entrelazamiento y concurrencia **2**

3. El modelo de Wess-Zumino y el formalismo de dos componentes **3**
3.1. Supersimetría 3
3.2. Reglas de Feynman para espinores de Weyl 4
3.3. Expresión explícita de las funciones de onda espinoriales 6

4. Entrelazamiento para el proceso de dispersión de dos fermiones **7**
4.1. Amplitud invariante $\mathcal{M}_{\mathrm{u}}[+-;+-]$ 8
4.2. Amplitud invariante $\mathcal{M}_{t}[+-;-+]$ 9
4.3. Cálculo de la concurrencia para $|i\rangle = |+-\rangle$ 10
4.4. Cálculo de la concurrencia para $|i\rangle = |++\rangle$ 10

5. Ruptura explícita de supersimetría por adición de masa escalar **10**

6. Régimen masivo general con supersimetría exacta y rota **12**
6.1. Entrelazamiento para $|i\rangle = |+-\rangle$ con supersimetría exacta 13
6.2. Entrelazamiento para $|i\rangle = |++\rangle$ con supersimetría exacta 15
6.3. Entrelazamiento para $|i\rangle = |+-\rangle$ con supersimetría rota 17

7. Conclusiones **19**

Referencias **19**

1. Introducción

El entrelazamiento es un fenómeno físico inherente a la mecánica cuántica en el que dos o más estados cuánticos están correlacionados y no pueden describirse de forma independiente. El análisis del entrelazamiento en procesos de dispersión relativista permite profundizar en la estructura de las interacciones fundamentales y de las teorías cuánticas de campos.

En este trabajo se analiza la generación de entrelazamiento cuántico en procesos de dispersión de fermiones $2 \to 2$. El espacio de Hilbert relevante se restringe, una vez fijada la cinemática en el sistema de referencia de centro de masas, a los grados de libertad de helicidad de las partículas salientes. Debido a que cada fermión saliente tiene dos proyecciones de helicidad, el estado final de las partículas salientes es isomorfo a un sistema bipartito de dos cúbits.

La teoría cuántica de campos que se emplea en este estudio es el modelo de Wess-Zumino en $d = 4$ [1]. Este modelo plantea la formulación más sencilla de una teoría supersimétrica (SUSY) en la que la realización de esta nueva simetría impone una igualdad en el número de grados de libertad bosónicos y fermiónicos del supermultiplete quiral [2]. Esto afectará a la forma del lagrangiano de interacción, las reglas de Feynman y, por tanto, las amplitudes invariantes que definirán los estados finales de la dispersión. Se emplea en este estudio el formalismo de los espinores de dos componentes debido a la simplificación en el lenguaje matemático que supone frente al formalismo de cuadriespinores de Dirac [3].

Resulta de particular interés comparar estos resultados con los obtenidos en [4, 5], artículos que estudian la generación de entrelazamiento máximo (MaxEnt) para una teoría cuántica de campos de la electrodinámica cuántica (QED). En estos artículos se muestra cómo la generación de MaxEnt para los procesos de dispersión de Møller, Bhabha y Aniquilación de pares en el límite de altas energías con estado inicial $|+-\rangle$ solo ocurre para el ángulo polar $\theta = \frac{\pi}{2}$. En el caso de la dispersión de Møller el resultado se cumple para todos los regímenes energéticos. También se muestra cómo para un estado inicial $|++\rangle$ no hay entrelazamiento en el límite de

altas energías en este tipo de colisiones. Sin embargo, el análisis de estos artículos se restringe a QED, una teoría mediada a través de un bosón gauge vectorial sin masa. Queda abierta la cuestión de si este comportamiento es universal o depende de la estructura específica de cada tipo de interacción. En este trabajo se aborda la cuestión estudiando una teoría cuántica de campos con una interacción totalmente distinta, el modelo de Wess-Zumino, mediado por campos escalares masivos. De esta manera, se pueden contrastar los resultados con QED y evaluar si el comportamiento se mantiene, aportando evidencias de que el MaxEnt en $\theta = \pi/2$ es una propiedad intrínseca de las teorías con evolución unitaria e invariancia de Lorentz.

En este documento se introduce la entropía de entrelazamiento como medida natural del entrelazamiento en sistemas bipartitos puros [6], y se muestra como la concurrencia de Wootters [7] permite cuantificar el grado de entrelazamiento. A continuación, se introduce el concepto de supersimetría, se desarrolla un formalismo que permite establecer las reglas de Feynman y obtener las amplitudes invariantes de dispersión. Finalmente, se obtiene la concurrencia para diferentes límites y casos, que son: el límite de partículas sin masa, la introducción de una ruptura explícita suave de la supersimetría mediante la adición de masa bosónica y fermiónica de manera independiente y el caso en el que la supersimetría se preserva exactamente ($m_\phi = M_\xi$).

2. Entrelazamiento y concurrencia

El propósito de este trabajo de fin de grado es analizar los efectos de entrelazamiento debidos a la dispersión de fermiones relativistas $2 \to 2$, por tanto, se estudiarán sistemas bipartitos. Los estados iniciales que se considerarán serán puros. El estado de un sistema bipartito es entrelazado si no puede ser escrito como el producto tensorial de 2 subsistemas en el espacio de Hilbert.

$$\Psi_{AB} \neq \Psi_A \otimes \Psi_B. \tag{1}$$

Para estudiar el entrelazamiento de un sistema se pueden usar distintos métodos. Para iniciar el estudio, es necesario determinar, además de la definición de entrelazamiento, cómo se puede medir. La forma más natural de medirlo para sistemas bipartitos es la entropía de entrelazamiento. Una vez definida, el propósito de este apartado es analizar cómo se relaciona con la concurrencia (que es la medida que se utilizará para medir el entrelazamiento de las partículas tras su dispersión). El estado $|\Psi_{AB}\rangle$ es un estado puro bipartito de un sistema compuesto por los subsistemas A y B, este estado vive en el espacio de Hilbert $\mathcal{H}^{AB} = \mathcal{H}^A \otimes \mathcal{H}^B$ y tiene como matriz densidad ($\rho_{AB} = |\Psi_{AB}\rangle \langle\Psi_{AB}|$). Para estudiar el entrelazamiento de los sistemas puros es bastante útil usar la descomposición Schmidt [6], en la cual, se proyecta el estado en una base de los autovectores ortonormalizados de cada uno de los subsistemas A $\{|u_{A,n}\rangle\}$ y B $\{|w_{B,n}\rangle\}$.Estos autovectores van pesados por sus autovalores, los cuales están determinados unívocamente salvo una fase global. Para un estado no entrelazado, un único coeficiente vale 1 y el resto son 0, mientras que para un estado entrelazado al menos dos coeficientes son no nulos.

$$|\Psi_{AB}\rangle = \sum_{n=1}^{k} \sqrt{p_n}\, |u_{A,n}, w_{B,n}\rangle\,. \tag{2}$$

Para estados puros esta descomposición nos permite obtener ciertos resultados que van a ser de vital importancia en este estudio. Primeramente, se puede demostrar [6], que los autovalores de ambos subsistemas coinciden y son conocidos como coeficientes Schmidt (p_n). Además, se obtiene como consecuencia que toda función de un operador densidad que dependa solo de los autovalores tiene el mismo valor para ambas matrices de densidad reducidas, como por ejemplo la entropía de von Neumann, que a partir de ahora se denotarán por $S(A, B)$. La entropía de Von Neumann es una medida de la información que se pierde del otro subsistema al aislar uno y se define como $S_{VN} = -Tr\left[\rho \log_2 \rho\right]$. Al ser estado puro $S(AB) = 0$ siempre. En el caso de que sea estado producto la información de cualquiera de los subsistemas proporciona el estado al completo y $S(A) = S(B) = 0$. Por otro lado, si se pierde toda la información sobre el otro $S(A) = S(B) = 1$ y el entrelazamiento es máximo (como los estados de Bell). Obviamente, hay un rango intermedio para $0 \leq S(A) = S(B) \leq 1$. De forma compacta:

$$S(A) = S(B) = \begin{cases} 0, & \text{estado producto (no entrelazado)} \\ 0 < S < 1, & \text{entrelazado} \\ 1, & \text{entrelazamiento máximo} \end{cases} \tag{3}$$

Para poder estudiar la entropía de entrelazamiento en la dispersión de partículas se usará la concurrencia. Se parte de un estado puro en el que se denotarán los dos posibles estados del sistema con signos más y menos (elección hecha para los estados de helicidad que se describirán más adelante). El estado es

$$|\psi\rangle = \alpha\,|{+}{+}\rangle + \beta\,|{+}{-}\rangle + \gamma\,|{-}{+}\rangle + \delta\,|{-}{-}\rangle \tag{4}$$

del cual se puede calcular su matriz densidad ($\rho = |\Psi\rangle\,\langle\Psi|$), el entrelazamiento vendrá determinado por el grado de mezclado que tengan los subsistemas. Se debe, por tanto, obtener la matriz del subsistema A reducido realizando la traza parcial sobre B de la matriz densidad:

$$\rho_A = Tr(\rho)|_B = \begin{pmatrix} |\alpha|^2 + |\beta|^2 & \alpha\gamma^* + \beta\delta^* \\ \alpha^*\gamma + \beta^*\delta & |\gamma|^2 + |\delta|^2 \end{pmatrix}. \tag{5}$$

Se calcula la entropía del subsistema para medir el entrelazamiento. Si se calculan los autovalores del subsistema A (y por tanto B) se obtiene:

$$\lambda_i = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{1 - 4|\alpha\delta - \beta\gamma|^2}. \tag{6}$$

Se introduce a continuación la definición de concurrencia para estados puros que Wootters propuso en 1997 [7] :

$$\Delta := 2|\alpha\delta - \beta\gamma|. \tag{7}$$

Se puede identificar claramente el término Δ en la expresión (6), $\lambda_i = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{1 - \Delta^2}$, mostrando el por qué de usar la concurrencia como medida de entrelazamiento. Es conveniente analizar el grado de entrelazamiento dependiendo del valor de los autovalores (y por tanto de la concurrencia). Si se obtiene un autovalor de valor 1 y el otro 0, el estado será un producto directo y Δ será 0. Si se obtiene que los estados están entrelazados el valor de todos los autovalores será diferente de 0, por tanto, Δ tendrá que estar en el intervalo (0,1]. Se observa que si se obtienen los dos autovalores iguales (Δ=1) el estado estará máximamente entrelazado (MaxEnt).

$$\Delta = \begin{cases} 0, & \text{si el estado es producto (no entrelazado), } S = 0 \\ \Delta \in (0,1), & \text{si el estado está entrelazado} \\ 1, & \text{si el entrelazamiento es máximo (MaxEnt), } S = 1 \end{cases} \tag{8}$$

3. El modelo de Wess-Zumino y el formalismo de dos componentes

3.1. Supersimetría

Para realizar el estudio de la concurrencia se considera la dispersión de partículas bajo el modelo de supersimetría más simple de todos, el modelo de Wess-Zumino. Se introdujo en 1974 bajo el nombre de transformaciones supergauge en 4 dimensiones (d=4) por Julius Wess y Bruno Zumino [8]. Se usará la notación de espinores de dos componentes o espinores de Weyl debido a que es mucho más natural para teorías que incluyen supersimetría. Esto se debe a la naturaleza quiral del Modelo Estándar y a que los generadores del álgebra tienen 2 componentes, además, se pueden tratar los grados de libertad de forma separada en los campos fermiónicos, hecho que ayuda a poder cerrar el álgebra on y off-shell de manera más simple. Desde un punto de vista matemático, la supersimetría es una superextensión del álgebra de Poincaré $\mathcal{N} = 1$, es un álgebra

de Lie que contiene generadores que conmutan y anticonmutan y dejan invariante la acción bajo una transformación de supersimetría cuyos generadores son espinores de dos componentes [9]. Para la construcción de estas teorías se emplean supermultipletes, que formalmente son representaciones irreducibles de la superextensión del álgebra de Poincaré que contienen tanto un estado fermiónico como bosónico, es decir, una transformación de supersimetría conecta un bosón con su supercompañero y al revés. Al ser estas transformaciones llevadas a cabo por dos espinores cuyo anticonmutador es proporcional al cuadrimomento $\{Q_\alpha, Q^\dagger_{\dot\beta}\} = 2\sigma^\mu_{\alpha\dot\beta}P_\mu$, la supersimetría es la única extensión no trivial permitida por las simetrías del espacio-tiempo. Al ser el anticonmutador proporcional al cuadrimomento se evidencia que no se trata de una simetría interna, sino de una simetría espaciotemporal [2].

En el modelo de Wess-Zumino, al introducir en el supermultiplete un fermión de Weyl y un campo escalar complejo, se le llama comúnmente supermultiplete quiral/escalar/de materia. Para que la teoría sea válida, es necesario que la variación del lagrangiano (o acción) sea 0 o proporcional a una derivada total y que el álgebra cierre bajo estas transformaciones. Para una acción sin interacción, sin masa y de un solo supermultiplete la variación de la acción es proporcional a una derivada total. Por otro lado, para que el álgebra cierre, se necesitan imponer las ecuaciones de movimiento. Para poder emplear esta teoría fuera de la capa de masas se introducen los campos auxiliares. Estos campos F no tienen término cinético y sus reglas de transformación hacen que el álgebra cierre off-shell. Para concluir el análisis del modelo de Wess-Zumino, es necesario realizar el conteo de los grados de libertad de cada campo dentro y fuera de la capa de masas. En la capa de masas, el campo bosónico complejo tiene 2 grados de libertad y el campo fermiónico tiene también 2 grados de libertad reales ya que se están imponiendo las ecuaciones de movimiento. Sin embargo, fuera de la capa de masas el espinor de Weyl tiene 4 grados de libertad reales, debido a esto, se añaden los 2 grados de libertad que aportan los campos auxiliares, de esta manera, los grados de libertad bosónicos y fermiónicos coinciden. En este marco, las interacciones y masas de la teoría no se añaden de forma independiente, sino que están codificadas en el superpotencial W. A través de sus derivadas, el superpotencial genera tanto los términos de masa como los acoplamientos Yukawa del lagrangiano del modelo de Wess-Zumino, garantizando que la teoría de interacción respete la simetría entre bosones y fermiones. Gracias a esta construcción la masa de estas compañeras supersimétricas tiene que ser la misma para que se respete la supersimetría.

Para realizar el cálculo de amplitudes es necesario introducir el lagrangiano con interacciones y aplicar las reglas de Feynman en dos componentes. El lagrangiano más básico (sin incluir distintas especies de campos) con masas e interacciones es:

$$\mathscr{L}_{wz}=\partial^\mu\phi^*\partial_\mu\phi + i\xi^\dagger\bar\sigma^\mu\partial_\mu\xi - V(\phi,\phi^*) - \frac{1}{2}M_\xi(\xi\xi+\xi^\dagger\xi^\dagger) - \frac{1}{2}\lambda(\xi\xi\phi+\xi^\dagger\xi^\dagger\phi^*). \tag{9}$$

Siendo los dos primeros términos, los cinéticos para el campo escalar y el fermiónico. Por otro lado, V, es el término asociado a las interacciones entre los campos escalares y contiene su término de masa $m^2_\phi\phi^*\phi$. Más adelante se encuentra el término de masa fermiónico y, por último, el término de interacción, proporcional a la constante de acoplo de Yukawa.

3.2. Reglas de Feynman para espinores de Weyl

La métrica que se usa será la que tiene las componentes espaciales negativas (mostly minus)

$$g_{\mu\nu} = diag(+1,-1,-1,-1),$$

que es la estándar para física de partículas. Los índices μ y ν son los índices de Lorentz. Es conveniente introducir brevemente el formalismo de dos componentes para aquellos que no estén familiarizados debido a las ventajas que se han descrito previamente, se seguirán las convenciones de [3]. Para poder entender la relación con los espinores de Dirac, estos son una representación $\left(\frac{1}{2},0\right)\oplus\left(0,\frac{1}{2}\right)$, de modo que poseen 4 componentes. Para realizar este estudio, los espinores se separarán en las representaciones irreducibles del grupo de Lorentz $(\frac{1}{2},0)_L$ y $(0,\frac{1}{2})_R$ de modo que para cuadriespinores de Dirac y de Majorana se obtiene:

$$\psi_D(x) \equiv \begin{pmatrix} \chi_\alpha(x) \\ \eta^{\dagger\dot{\alpha}}(x) \end{pmatrix}; \qquad \psi_M(x) \equiv \begin{pmatrix} \xi_\alpha(x) \\ \xi^{\dagger\dot{\alpha}}(x) \end{pmatrix}.$$

Conviene entender la diferencia entre la naturaleza del fermión físico y su transformación bajo las representaciones irreducibles del grupo de Lorentz $(\frac{1}{2},0)_L$ y $(0,\frac{1}{2})_R$. Teniendo en cuenta que el supermultiplete quiral está formado por espinores de Weyl, el campo fermiónico de dos componentes es [1] :

$$\xi_\alpha(x) = \sum_s \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^{3/2}(2E_{\vec{p}})^{1/2}} \left[x_\alpha(\vec{\boldsymbol{p}},s)a(\vec{\boldsymbol{p}},s)e^{-ip\cdot x} + y_\alpha(\vec{\boldsymbol{p}},s)a^\dagger(\vec{\boldsymbol{p}},s)e^{ip\cdot x}\right], \tag{10}$$

$$\xi^\dagger_{\dot{\alpha}}(x) \equiv (\xi_\alpha)^\dagger = \sum_s \int \frac{d^3\vec{p}}{(2\pi)^{3/2}(2E_{\vec{p}})^{1/2}} \left[x^\dagger_{\dot{\alpha}}(\vec{\boldsymbol{p}},s)a^\dagger(\vec{\boldsymbol{p}},s)e^{ip\cdot x} + y^\dagger_{\dot{\alpha}}(\vec{\boldsymbol{p}},s)a(\vec{\boldsymbol{p}},s)e^{-ip\cdot x}\right]. \tag{11}$$

Si para estos campos se hacen las contracciones necesarias se puede hacer el estudio de las reglas de Feynman de las patas externas para este tipo de campos espinoriales:

$$\langle 0|\xi_\alpha(x)|\vec{p},s\rangle = x_\alpha(\vec{p},s)e^{-ip\cdot x}, \qquad \langle 0|\xi^\dagger_{\dot{\alpha}}(x)|\vec{p},s\rangle = y^\dagger_{\dot{\alpha}}(\vec{p},s)e^{-ip\cdot x}, \tag{12}$$

$$\langle \vec{p},s|\xi_\alpha(x)|0\rangle = y_\alpha(\vec{p},s)e^{ip\cdot x}, \qquad \langle \vec{p},s|\xi^\dagger_{\dot{\alpha}}(x)|0\rangle = x^\dagger_{\dot{\alpha}}(\vec{p},s)e^{ip\cdot x}. \tag{13}$$

Se puede observar cómo un campo fermiónico de representación left-handed (ξ_α) (que se transforma bajo la representación sin punto del grupo de Lorentz) aniquila un estado entrante dejando la amplitud (x_α) y crea un estado saliente dejando una amplitud (y_α) . De la misma manera, un campo de representación right-handed $(\xi^\dagger_{\dot{\alpha}})$ aniquila un estado entrante $(y^\dagger_{\dot{\alpha}})$ y crea un estado saliente $(x^\dagger_{\dot{\alpha}})$

Al considerar una dispersión de dos fermiones a dos fermiones son necesarios los diagramas de Feynman para los vértices y los propagadores mostrados en las figuras (1,2). La regla de Feynman para los vértices se obtiene multiplicando el coeficiente de estos campos por i. Así, un vértice donde un escalar entra y se acopla a dos fermiones de mano izquierda se traduce matemáticamente como $-i\lambda\delta^\alpha_\beta$, donde la delta de Kronecker permite la correcta contracción de los índices espinoriales. De nuevo, estas reglas de Feynman están definidas con más detalle en las referencias [1, 2, 3].



a) Sin puntear $= -i\lambda\delta^\beta_\alpha$ b) Punteado $= -i\lambda\delta^{\dot{\alpha}}_{\dot{\beta}}$

Figura 1: *Vértices de interacción para espinores de dos componentes*

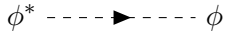


Figura 2: *Propagador de* $\phi = \frac{i}{p^2-m^2_\phi}$

Es de gran importancia notar que la dirección de las flechas no indica el flujo de carga como en QED sino que indica la representación bajo transformaciones del grupo de Lorentz de la función de onda espinorial de dos componentes, la entrada al vértice corresponde a una representación

$(\frac{1}{2},0)_L$ de índices sin puntear y la salida del vértice corresponde a una representación $(0,\frac{1}{2})_R$ de índices punteados. El propagador es el de un campo escalar complejo usual y se indica la dirección de la flecha ya que será útil a la hora de saber qué diagramas están permitidos y cuáles no, ya que para un campo escalar complejo solo es posible una propagación $\langle\phi\phi^*\rangle$ o $\langle\phi^*\phi\rangle$.

3.3. Expresión explícita de las funciones de onda espinoriales

Para poder obtener valores numéricos de las amplitudes invariantes, en esta sección se realizará el cálculo de la forma explícita de las funciones de onda espinoriales de dos componentes para masa nula, que constituye un resultado propio de este trabajo, viene indicado en [3] aunque los resultados no estén en el manual explícitamente. Para el caso de dispersión relativista es conveniente considerar estados de helicidad debido a que se considerarán inicialmente partículas sin masa, como estas partículas no tienen un sistema de referencia inercial en reposo, en vez de proyectar sobre un eje fijo, se proyecta sobre la dirección del momento de la partícula, que se define como la helicidad. A continuación, se calcula la forma explícita de las funciones espinoriales para poder realizar los cálculos de las amplitudes. Los estados de helicidad son autoestados del espín proyectado en la dirección del momento, tal que:

$$\frac{1}{2}\vec{\boldsymbol{\sigma}}\cdot\hat{\mathbf{p}}\,\chi_\lambda \;=\; \lambda\chi_\lambda, \qquad \lambda=\pm\frac{1}{2}. \tag{14}$$

Siendo $\hat{\boldsymbol{p}}$ el vector unitario de la dirección del momento tal que

$$\hat{\boldsymbol{p}}=(\cos\phi\sin\theta,\sin\phi\sin\theta,\cos\theta)\,. \tag{15}$$

Para calcular la forma explícita se definen las siguientes cantidades:

$$\chi_{1/2}(\hat{\boldsymbol{p}})=e^{-i\gamma/2}\begin{pmatrix}e^{-i\phi/2}\cos\frac{\theta}{2}\\ e^{i\phi/2}\sin\frac{\theta}{2}\end{pmatrix},\quad \chi_{-1/2}(\hat{\boldsymbol{p}})=e^{i\gamma/2}\begin{pmatrix}-e^{-i\phi/2}\sin\frac{\theta}{2}\\ e^{i\phi/2}\cos\frac{\theta}{2}\end{pmatrix}, \tag{16}$$

$$\omega_\lambda(\vec{\boldsymbol{p}})=(E+2\lambda\,|\vec{\boldsymbol{p}}|)^{1/2}=\sqrt{E(1+2\lambda)};\;\; E=\sqrt{m^2+|\vec{\boldsymbol{p}}|^2}\Rightarrow E=_{m=0}|\vec{\boldsymbol{p}}|\,. \tag{17}$$

Siendo γ una fase global sin un papel físico. Se muestra que al estar en el caso $m=0$ se debe tener en cuenta que el módulo del trimomento es igual a la energía, simplificando la expresión. La energía E hace referencia a la energía de una partícula. Usando las ecuaciones (C.3.4) – (C.3.7) del manual [3] se puede obtener la forma explícita de estas funciones. Las ecuaciones de interés son:

$$\begin{array}{ll}
x_\alpha(\vec{\mathbf{p}},\lambda)=\omega_{-\lambda}\chi_\lambda(\hat{\mathbf{p}}) & x^\alpha(\vec{\mathbf{p}},\lambda)=-2\lambda\omega_{-\lambda}\chi^\dagger_{-\lambda}(\hat{\mathbf{p}}),\\
y_\alpha(\vec{\mathbf{p}},\lambda)=2\lambda\omega_\lambda\chi_{-\lambda}(\hat{\mathbf{p}}) & y^\alpha(\vec{\mathbf{p}},\lambda)=\omega_\lambda\chi^\dagger_\lambda(\hat{\mathbf{p}}),\\
x^{\dagger\dot\alpha}(\vec{\mathbf{p}},\lambda)=-2\lambda\omega_{-\lambda}\chi_{-\lambda}(\hat{\mathbf{p}}) & x^\dagger_{\dot\alpha}(\vec{\mathbf{p}},\lambda)=\omega_{-\lambda}\chi^\dagger_\lambda(\hat{\mathbf{p}}),\\
y^{\dagger\dot\alpha}(\vec{\mathbf{p}},\lambda)=\omega_\lambda\chi_\lambda(\hat{\mathbf{p}}) & y^\dagger_{\dot\alpha}(\vec{\mathbf{p}},\lambda)=2\lambda\omega_\lambda\chi^\dagger_{-\lambda}(\hat{\mathbf{p}}).
\end{array} \tag{18}$$

De esta forma, se ha definido la manera de obtener escalares mediante la contracción de los índices sin puntear $({}^\alpha{}_\alpha)$ y los índices punteados $({}_{\dot\alpha}{}^{\dot\alpha})$, ya que como se deduce de estas expresiones, para poder llegar a un escalar invariante de lorentz es necesario realizar la contracción según este orden $\left(\chi^\dagger\cdot\chi\right)$. En la siguiente sección se muestra un ejemplo completo de cómo calcular una concurrencia analíticamente, sin embargo, se ha implementado este formalismo en un código computacional utilizando Wolfram Mathematica[1]. Si bien el análisis del código facilita la interpretación del modelo, su revisión no es necesaria para la comprensión analítica del trabajo.

[1]El código fuente empleado para los cálculos numéricos y simbólicos está disponible en: https://github.com/cordoba87/Entanglement-generated-by-the-scattering-of-relativistic-particles

4. Entrelazamiento para el proceso de dispersión de dos fermiones

Una vez discutido el marco teórico se procede con el cálculo de la concurrencia para un proceso específico. El lagrangiano que se considerará es para un campo fermiónico y bosónico sin masa que se reduce a:

$$\mathscr{L}_{wz,massless}=\partial^{\mu}\phi^{*}\partial_{\mu}\phi+i\xi^{\dagger}\overline{\sigma}^{\mu}\partial_{\mu}\xi-\frac{1}{2}\lambda(\xi\xi\phi+\xi^{\dagger}\xi^{\dagger}\phi^{*}). \tag{19}$$

Siguiendo la notación de [10] se puede definir entonces:

$$\begin{aligned}|i\rangle &= |(p_1,h_1)(p_2,h_2)\rangle\,;\\ |f\rangle &= C[h_1h_2;{+}{+}]\,|(p_3,{+}1/2)(p_4,{+}1/2)\rangle + C[h_1h_2;{+}{-}]\,|(p_3,{+}1/2)(p_4,{-}1/2)\rangle +\\ &\quad C[h_1h_2;{-}{+}]\,|(p_3,{-}1/2)(p_4,{+}1/2)\rangle + C[h_1h_2;{-}{-}]\,|(p_3,{-}1/2)(p_4,{-}1/2)\rangle\,.\end{aligned} \tag{20}$$

Siendo C los coeficientes del estado final definidos en la ecuación (4). El valor de estos coeficientes es la suma de todas las amplitudes invariantes diferentes de cero que conecten esos dos estados de helicidad, las amplitudes son calculadas a través de las reglas de Feynman que se han introducido previamente, además, el estado final tiene que estar normalizado tal que $\langle f|f\rangle = 1$ para garantizar la unitariedad de la teoría de modo que el resultado final de la concurrencia es:

$$\Delta = 2\,|C[h_1h_2;{+}{+}]C[h_1h_2;{-}{-}]-C[h_1h_2;{+}{-}]C[h_1h_2;{-}{+}]|\,, \tag{21}$$

con:

$$C[h_1h_2;h_3h_4]=\frac{1}{\mathcal{N}}\sum_{canales}\mathcal{M}[h_1h_2;h_3h_4], \tag{22}$$

$$\mathcal{N}=\left(|\mathcal{M}[h_1h_2;{+}{+}]|^2+|\mathcal{M}[h_1h_2;{-}{-}]|^2+|\mathcal{M}[h_1h_2;{+}{-}]|^2+|\mathcal{M}[h_1h_2;{-}{+}]|^2\right)^{\frac{1}{2}}. \tag{23}$$

Para realizar el cálculo se han considerado todos los posibles canales: s, t y u, que son los únicos que se pueden llevar a cabo en este tipo de dispersión según esta teoría de interacción (19). Para el cálculo de estas amplitudes se ha programado un cuaderno de Wolfram Mathematica que utiliza los espinores explícitos (18) y computa la amplitud total haciendo la suma de los 6 diagramas posibles. Estos diagramas están graficados en la página 91 del libro [1] y se puede comprobar cómo solo contribuyen la mitad de los diagramas de esa figura por lo mencionado en la sección 3.2 sobre el propagador escalar. Los otros 6 diagramas, se han descartado debido a que no cumplen con el vértice de interacción necesario de esta teoría, por tanto la amplitud invariante para cualquier configuración entrante de helicidades es:

$$\begin{aligned}i\mathcal{M} =& \frac{i\lambda^2}{s-m_\phi^2}\left\{(x_1x_2)(x_3^\dagger x_4^\dagger)+(y_1^\dagger y_2^\dagger)(y_3y_4)\right\}\\ &-\frac{i\lambda^2}{t-m_\phi^2}\left\{(x_3^\dagger y_1^\dagger)(y_4x_2)+(y_3x_1)(x_4^\dagger y_2^\dagger)\right\}\\ &+\frac{i\lambda^2}{u-m_\phi^2}\left\{(x_4^\dagger y_1^\dagger)(y_3x_2)+(y_4x_1)(x_3^\dagger y_2^\dagger)\right\}.\end{aligned} \tag{24}$$

Se comienza considerando un estado inicial $|i\rangle = |(p_1,+)(p_2,-)\rangle$. De modo que, para las dispersiones a estados con la misma helicidad $\mathcal{M}[+-;++]$, $\mathcal{M}[+-;--]$, no hay ningún canal posible. Se puede evaluar mediante el Mathematica esta estructura de estados iniciales y finales de helicidad y comprobar que es 0 para todas los diagramas. Alternativamente, se podría haber razonado el resultado, ya que no hay diagramas posibles que respeten estas distribuciones de

helicidades. Por otro lado, la dispersión a un estado final igual que el inicial viene dado por la siguiente expresión:

$$C[+-;+-] = \frac{1}{\mathcal{N}}\mathcal{M}_{\mathrm{u}}[+-;+-]. \tag{25}$$

Ya que el canal u es el único que permite esta dispersión según las reglas de Feynman de esta teoría. Para el último caso que falta, se puede comprobar que queda únicamente el canal t como contribuyente al coeficiente $C[+-;-+]$:

$$C[+-;-+] = \frac{1}{\mathcal{N}}\mathcal{M}_{\mathrm{t}}[+-;-+]. \tag{26}$$

De nuevo, la contribución de estos canales a estos coeficientes se puede comprobar con el script de Mathematica y ver que solo es diferente de 0 para estos diagramas, o razonándolo por las reglas de Feynman y viendo qué estructura de helicidades es permitida por cada estado de helicidades iniciales y finales.

4.1. Amplitud invariante $\mathcal{M}_{\mathrm{u}}[+-;+-]$

Por tanto, solo queda calcular los elementos de amplitud invariante no nulos, en este apartado se realiza de forma detallada $\mathcal{M}_{\mathrm{u}}[+-;+-]$, cuyo diagrama de Feynman es:

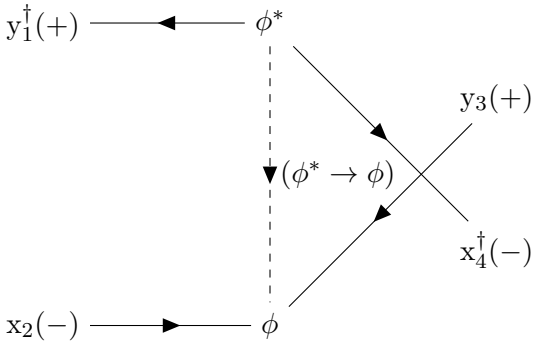


Figura 3: *Diagrama de Feynman en dos componentes para el canal u*

De este diagrama se lee según las reglas de Feynman la contracción de la función de onda espinorial de la partícula 1 con la 4 (que tendrán índices punteados) y de la partícula 2 con la 3 (que tendrán índices no punteados), multiplicado por la constante de acoplo de Yukawa y dividido por la variable de Mandelstam $u = (p_1 - p_4)^2 = (p_2 - p_3)^2$, se obtiene para la amplitud invariante:

$$\begin{aligned}\mathcal{M}_{\mathrm{u}}[+-;+-] = \frac{\lambda^2}{u}\Big(&x^\dagger_{\dot\alpha}(\vec{\boldsymbol{p}}_4, \lambda = -1/2)y^{\dagger\dot\alpha}(\vec{\boldsymbol{p}}_1, \lambda = +1/2)\Big)\\ &(y^\alpha(\vec{\boldsymbol{p}}_3, \lambda = +1/2)x_\alpha(\vec{\boldsymbol{p}}_2, \lambda = -1/2))\,.\end{aligned} \tag{27}$$

Para este cálculo se muestran explícitamente las funciones de onda espinoriales, quedando como resultado

$$\begin{aligned}\mathcal{M}_{\mathrm{u}}[+-;+-] = &\left[2\sqrt{E_4}e^{-i\gamma/2}\begin{pmatrix} -e^{i\frac{\phi_4}{2}}\sin\frac{\theta_4}{2} & e^{-i\frac{\phi_4}{2}}\cos\frac{\theta_4}{2}\end{pmatrix}\cdot\sqrt{E_1}e^{-i\gamma/2}\begin{pmatrix} e^{i\frac{\phi_1}{2}}\cos\frac{\theta_1}{2}\\ e^{-i\frac{\phi_1}{2}}\sin\frac{\theta_1}{2}\end{pmatrix}\right]\\ &\left[2\sqrt{E_3}e^{i\gamma/2}\begin{pmatrix} e^{i\frac{\phi_3}{2}}\cos\frac{\theta_3}{2} & e^{-i\frac{\phi_3}{2}}\sin\frac{\theta_3}{2}\end{pmatrix}\cdot\sqrt{E_2}e^{i\gamma/2}\begin{pmatrix} -e^{-i\frac{\phi_2}{2}}\cos\frac{\theta_2}{2}\\ e^{i\frac{\phi_2}{2}}\sin\frac{\theta_2}{2}\end{pmatrix}\right]\frac{\lambda^2}{u}.\end{aligned} \tag{28}$$

Para realizar este cálculo se toman como ángulos los indicados en el cuadro (1) y por tanto a partir de ahora θ y ϕ harán referencia al ángulo que forma la partícula 3 con el eje que forman

Partícula	θ_i	ϕ_i
$1(Incidente)$	0	0
$2(Incidente)$	π	π
$3(Saliente)$	θ	ϕ
$4(Saliente)$	$\pi-\theta$	$\phi+\pi$

Cuadro 1: *Ángulos en el centro de masas*

las partículas iniciales. Además, al ser la masa fermiónica nula todas las energías serán iguales por conservación de momento debido a que se ha seleccionado el sistema de referencia centro de masas, de modo que $E = E_1 = E_2 = E_3 = E_4$. La variable de Mandelstam se puede simplificar a $u = -4E^2\cos^2(\theta/2)$. Por tanto, en el centro de masas (trimomento total nulo), la expresión para la amplitud es la siguiente

$$\mathcal{M}_{\mathrm{u}}[+-;+-] = \frac{\lambda^2 e^{i(\phi+\pi)} 4E^2 \cos\frac{\theta}{2} \sin\left(\frac{\pi-\theta}{2}\right)}{4E^2\cos^2(\theta/2)}. \tag{29}$$

Tomando $\phi = 0$ y $\sin\left(\frac{\pi-\theta}{2}\right) = \cos\frac{\theta}{2}$ queda:

$$\mathcal{M}_{\mathrm{u}}[+-;+-] = \frac{-\lambda^2 4E^2\cos^2\frac{\theta}{2}}{4E^2\cos^2(\theta/2)} = -\lambda^2. \tag{30}$$

Solo queda por comentar que se ha tomado $\phi = 0$ para obtener una expresión de la amplitud que no dependa del ángulo azimutal, sin embargo, debido a la construcción de las funciones espinoriales y que se ha establecido el centro de masas como sistema de referencia, se puede comprobar que para el cálculo de la concurrencia no hay dependencia en ϕ. Para realizar los cálculos computacionales, no se ha impuesto esta condición para comprobar que no hay dependencia en el ángulo azimutal.

4.2. Amplitud invariante $\mathcal{M}_t[+-;-+]$

Queda, por tanto, evaluar el coeficiente (26), que vendrá determinado por el siguiente diagrama de Feynman:

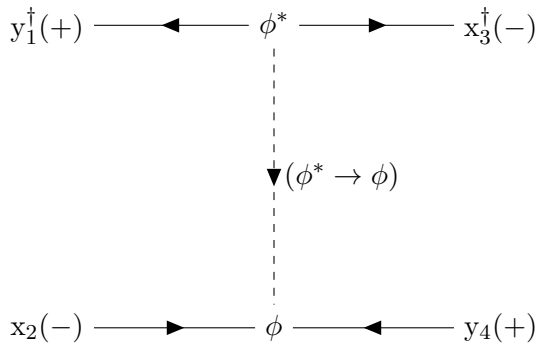


Figura 4: *Diagrama de Feynman en dos componentes para el canal t*

Se obtiene una expresión similar a la amplitud invariante anterior, es importante destacar que hay un menos delante debido al orden canónico que se ha fijado antes para el canal u, ya que los fermiones de Majorana siguen la estadística de Fermi-Dirac. Se obtiene como resultado para la amplitud invariante:

$$\begin{aligned}\mathcal{M}_{\mathrm{t}}[+-;-+] = \frac{\lambda^2}{t}\Big(&x^\dagger_{\dot\alpha}(\vec{\boldsymbol{p}}_3, \lambda = -1/2) y^{\dagger\dot\alpha}(\vec{\boldsymbol{p}}_1, \lambda = +1/2)\Big) \\ &(y^\alpha(\vec{\boldsymbol{p}}_4, \lambda = +1/2) x_\alpha(\vec{\boldsymbol{p}}_2, \lambda = -1/2))\,.\end{aligned} \tag{31}$$

De nuevo, si elegimos los ángulos como en (1), sustituimos la variable de Mandelstam, que en este caso es $t = (p_1 - p_3)^2 = (p_2 - p_4)^2 = -4E^2\sin^2(\theta/2)$, y se impone de nuevo $\phi = 0$, resulta:

$$\mathcal{M}_t[+-;-+] = \frac{\lambda^2 4E^2 \sin^2\frac{\theta}{2}}{4E^2\sin^2(\theta/2)} = \lambda^2. \tag{32}$$

4.3. Cálculo de la concurrencia para $|i\rangle = |+-\rangle$

Una vez obtenidas las expresiones explícitas de las amplitudes nos queda calcular la normalización, que para este proceso es:

$$\mathcal{N} = \left(|\mathcal{M}[+-;+-]|^2 + |\mathcal{M}[+-;-+]|^2\right)^{\frac{1}{2}} = \left(\lambda^4 + \lambda^4\right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{2\lambda^4} = \sqrt{2}\lambda^2. \tag{33}$$

Recuperando la expresión para la concurrencia (21) se obtiene:

$$\Delta = 2\left|0 - \frac{\mathcal{M}_{\mathrm{u}}[+-;+-]}{\mathcal{N}}\frac{\mathcal{M}_{\mathrm{t}}[+-;-+]}{\mathcal{N}}\right| = 2\left|-\frac{-\lambda^2}{\sqrt{2\lambda^4}}\frac{-\lambda^2}{\sqrt{2\lambda^4}}\right| = 2\left|-\frac{1}{2}\right| = 1. \tag{34}$$

Se muestra que el entrelazamiento para la dispersión de dos fermiones con helicidades opuestas a través del modelo de Wess-Zumino sin masa es máximo sin ninguna dependencia del ángulo polar (θ) ni azimutal (ϕ).

4.4. Cálculo de la concurrencia para $|i\rangle = |++\rangle$

Se estudia también el caso con configuraciones de helicidad iniciales:

$$\begin{aligned} |i\rangle &= |(p_1,+1/2)(p_2,+1/2)\rangle\,; \\ |f\rangle &= C[++;++]\,|(p_3,+1/2)(p_4,+1/2)\rangle + C[++;+-]\,|(p_3,+1/2)(p_4,-1/2)\rangle + \\ &\quad C[++;-+]\,|(p_3,-1/2)(p_4,+1/2)\rangle + C[++;--]\,|(p_3,-1/2)(p_4,-1/2)\rangle\,. \end{aligned} \tag{35}$$

En este caso, si se computa $C[++;+-]$ y $C[++;-+]$ se obtiene 0 idénticamente. Por otro lado, siguiendo el mismo procedimiento que el llevado a cabo en la sección anterior se obtiene

$$C[++;++] = \frac{1}{\mathcal{N}}\mathcal{M}_{\mathrm{s}}[++;++] = -1, \tag{36}$$

y

$$C[++;--] = 0. \tag{37}$$

Usando de nuevo (23) y (21) se obtiene

$$\Delta = 2\,|C[++;++]\cdot 0 - 0| = 0, \tag{38}$$

es decir, no habrá entrelazamiento ya que el estado final es un estado producto.

5. Ruptura explícita de supersimetría por adición de masa escalar

En esta sección, se rompe la supersimetría añadiendo solamente masa al campo escalar, se da un fenómeno de Soft Supersymmetry-Breaking, ya que se rompe explícitamente la simetría introduciendo masa solamente al campo escalar. Para esto, además del lagrangiano sin masa introducido en (19) se debe añadir:

$$\mathscr{L}_{\mathrm{soft}} = -\mathrm{m}_\phi^2\phi^*\phi. \tag{39}$$

De esta forma, con $\mathscr{L} = \mathscr{L}_{\mathrm{wz,massless}} + \mathscr{L}_{\mathrm{soft}}$ se está rompiendo de forma explícita la simetría ya que se añade una masa escalar, rompiendo así la igualdad que nos exige que la masa del escalar

tiene que ser igual a la de su compañero supersimétrico. Ya no se tienen estados supermultiplete y, por tanto, tampoco supersimetría.

Si se realizan los cálculos para un estado inicial $|i\rangle = |(p_1, +1/2)(p_2, -1/2)\rangle$ se obtienen las amplitudes invariantes:

$$\mathcal{M}[+-;+-] = \frac{-2e^{i\phi}E^2\lambda^2(1+\cos\theta)}{2E^2+m_\phi^2+2E^2\cos\theta}; \quad \mathcal{M}[+-;-+] = \frac{2e^{i\phi}E^2\lambda^2(1-\cos\theta)}{2E^2+m_\phi^2-2E^2\cos\theta}, \tag{40}$$

de las cuales se pueden obtener los resultados de la sección 4 si se impone masa nula. Usando (23) y (21) se obtiene:

$$\mathcal{N} = 2E^2\lambda^2\sqrt{\frac{(\cos\theta-1)^2}{(2E^2+m_\phi^2-2E^2\cos\theta)^2}+\frac{(1+\cos\theta)^2}{(2E^2+m_\phi^2+2E^2\cos\theta)^2}}, \tag{41}$$

$$\Delta = \frac{\sqrt{(2E^2+m_\phi^2-2E^2\cos\theta)^2}\sqrt{(2E^2+m_\phi^2+2E^2\cos\theta)^2}\sin^2\theta}{(2E^2+m_\phi^2)^2+(-8E^4-4E^2m_\phi^2+m_\phi^4)\cos^2\theta+4E^4\cos^4\theta}. \tag{42}$$

Al añadir la masa escalar y romper de forma explícita la supersimetría se observa que la concurrencia sí depende del ángulo polar θ, sin embargo, se puede comprobar que el ángulo azimutal no influye en (5) al igual que en el caso de masa nula.

Las partículas supersimétricas todavía no han sido observadas con los aceleradores de partículas actuales, es por eso que en las escalas que se debe trabajar estas colisiones serían del orden de $\sim 10\ TeV$ en el centro de masas, ya que la masa de los supercompañeros tiene que ser de, al menos, el orden de los TeV. Para representar en gráficas los resultados se define el parámetro adimensional:

$$x = \frac{|\vec{\boldsymbol{p}}|}{m_\phi} = \frac{E}{m_\phi}, \tag{43}$$

ya que al ser la concurrencia una cantidad adimensional, esta cantidad x permite definir un cociente entre el momento de las partículas y la masa escalar para simplificar la visualización de los resultados. En este caso $|\vec{\boldsymbol{p}}| = E$ ya que se sigue considerando $M_\xi = 0$. Se ha evaluado este parámetro en un rango entre 10^{-3} y 10^3, a continuación se muestran las gráficas más relevantes:

Se observa como para el límite de bajas energías la masa domina sobre el momento y los propagadores adquieren pesos distintos para ángulos genéricos lo que reduce el grado de entrelazamiento, sin embargo, se mantiene en todo momento el MaxEnt para $\theta = \pi/2$ ya que $|t| = |u|$ y ambos canales contribuyen con la misma magnitud. Para terminar con esta sección se realizan algunos desarrollos para la expresión obtenida en función de las x que se ha empleado para graficar (5)

$$\Delta = 1 - \frac{4\cos^2(\theta)}{x^4\cos(4\theta)+(1-4\,(x^4+x^2))\cos(2\theta)+3x^4+4x^2+3}. \tag{44}$$

Recordando la definición de x, será interesante hacer una expansión en serie de potencias para el límite cuando $x \ll 1$, que físicamente representará el límite de bajas energías (Low Energy) en el que la masa domina. Si se tiene en cuenta hasta $\mathcal{O}(x^2)$ se obtiene

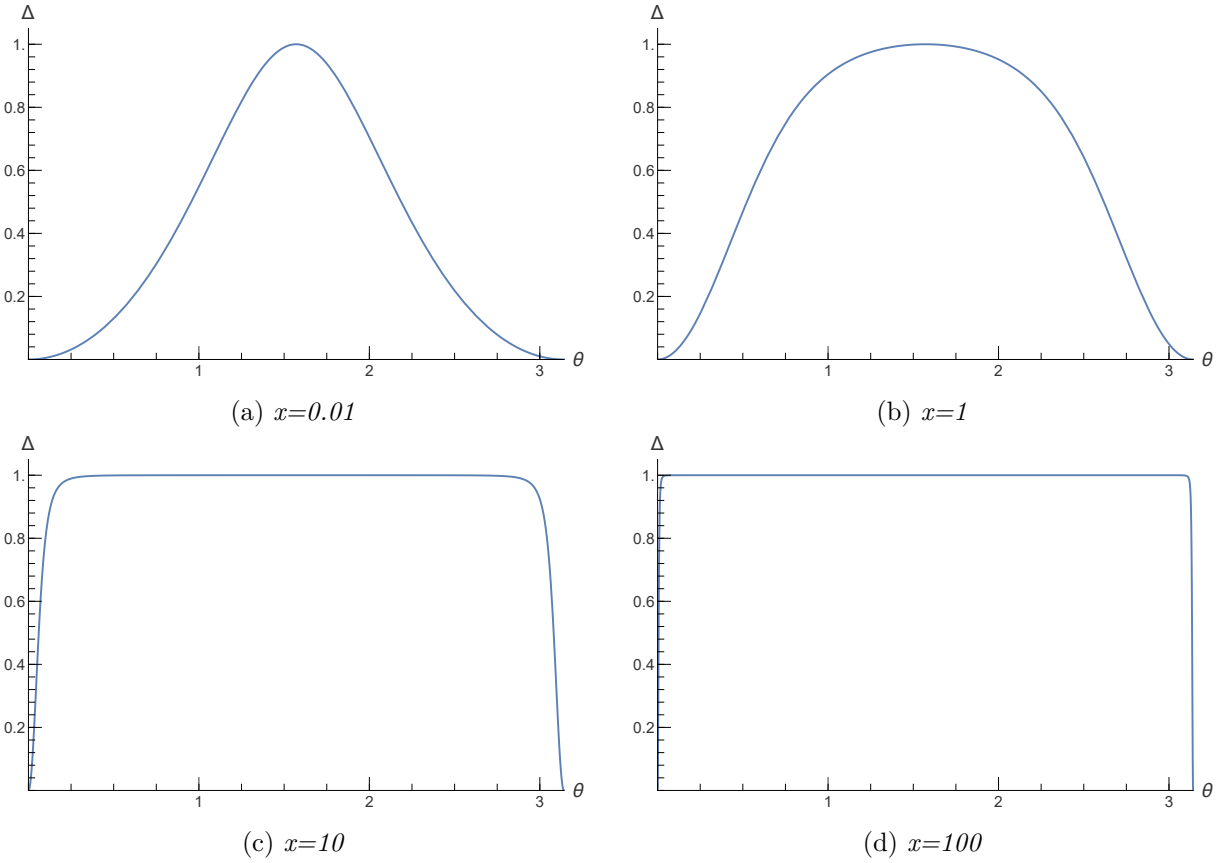
$$\Delta_{LE} \simeq \frac{\sin^2\theta}{1+\cos^2\theta}+\frac{8x^2\sin^2(2\theta)}{(\cos(2\theta)+3)^2}+\mathcal{O}(x^3). \tag{45}$$

El resultado a orden 0 es una gráfica esencialmente igual a la de (5) a).

Por otro lado, se puede analizar el límite ultrarrelativista (High Energy) en el que la masa escalar se aproxima a 0, y de esta forma comprobar si se recuperan los resultados de la sección 4 en la que no se había añadido masa. Para esto se define

$$y = \frac{m_\phi}{|\vec{\boldsymbol{p}}|}, \tag{46}$$

para obtener de nuevo una expresión de la concurrencia en función de y



(a) *x=0.01* (b) *x=1*

(c) *x=10* (d) *x=100*

Figura 5: *Concurrencias para estados iniciales de helicidad* $|i\rangle = |(p_1, +1/2)(p_2, -1/2)\rangle$

$$\Delta = \frac{2\sin^2(\theta)\left(\left(y^2+2\right)^2 - 4\cos^2(\theta)\right)}{(y^4-4y^2-4)\cos(2\theta)+\cos(4\theta)+3y^4+4y^2+3}, \tag{47}$$

que si de nuevo se desarrolla en serie en torno a 0 ya que estamos considerando $y \ll 1$, se obtiene

$$\Delta_{HE} \simeq 1 - \frac{1}{2}y^4\cot^2(\theta)\csc^2(\theta) + \mathcal{O}(y^6). \tag{48}$$

Donde se puede ver cómo se recupera el resultado que se esperaba ya que a orden cero el resultado de la concurrencia es un estado máximamente entrelazado para todo valor del ángulo polar, al igual que en la sección 4. Para $|i\rangle = |(p_1, +1/2)(p_2, +1/2)\rangle$ es trivial realizar este análisis ya que, de nuevo, el único estado final posible es el estado inicial y la concurrencia va a ser idénticamente nula para cualquier valor del ángulo o la masa del escalar.

6. Régimen masivo general con supersimetría exacta y rota

Para estudiar el régimen masivo completo, en esta última sección se añade masa al campo fermiónico, de forma que el lagrangiano queda igual al que se ha presentado en (9)

$$\mathscr{L}_{wz}{=}\partial^\mu\phi^*\partial_\mu\phi + i\xi^\dagger\overline{\sigma}^\mu\partial_\mu\xi - m_\phi^2\phi^*\phi - \frac{1}{2}M_\xi(\xi\xi+\xi^\dagger\xi^\dagger) - \frac{1}{2}\lambda(\xi\xi\phi+\xi^\dagger\xi^\dagger\phi^*), \tag{49}$$

en este caso, se recupera la supersimetría cuando $m_\phi = M_\xi = m$ y se rompe en caso contrario. Para la construcción de las funciones de onda espinoriales se encuentra una dificultad adicional al añadir la masa fermiónica, ya que ahora la quiralidad de las partículas (se recuerda que esto matemáticamente es la representación bajo una transformación del grupo de Lorentz o notacionalmente si la partícula pertenece a la representación con o sin punto) no fija que la elección de dos helicidades de entrada anulen idénticamente la mitad de las funciones espinoriales posibles,

ya que (17) no es nulo nunca si la masa fermiónica es diferente de 0. Afortunadamente, añadir la masa no hará que se permitan más diagramas de los 6 ya mencionados en una dispersión de fermiones $2 \longrightarrow 2$ (24), sino que simplemente habrá que añadir la masa escalar en el propagador escalar y el valor de (17) variará en función de la masa fermiónica y actuará como un peso en las funciones de onda espinoriales. Para el cálculo computacional de esta sección, se empleará un cuaderno de Wolfram Mathematica similar al usado en la sección anterior que simbólicamente computa una expresión para la concurrencia. Se ha comprobado que se llegan a las mismas expresiones para las amplitudes invariantes si se pone la masa fermiónica nula y posteriormente la masa escalar nula. Se utilizan las expresiones ya vistas anteriormente (18), (24), (23) y (21) para realizar los cálculos en esta sección.

6.1. Entrelazamiento para $|i\rangle = |+-\rangle$ con supersimetría exacta

Si el estado es $|i\rangle = |(p_1, +1/2)(p_2, -1/2)\rangle$ la concurrencia total que se obtiene tras llevar a cabo el mismo procedimiento de las secciones anteriores es

$$\Delta = \frac{2\left|2E^4 + \left(4m_\phi^2 - 6M_\xi^2\right)E^2 + \left(m_\phi^2 - 2M_\xi^2\right)^2 + 2E^2\left(M_\xi^2 - E^2\right)\cos(2\theta)\right|\sin^2(\theta)}{\left|\begin{array}{l} 3E^4 + \left(4m_\phi^2 - 7M_\xi^2\right)E^2 + 3\left(m_\phi^2 - 2M_\xi^2\right)^2 + E^2(E^2 - M_\xi^2)\cos(4\theta) \\ + \left[-4E^4 + \left(8M_\xi^2 - 4m_\phi^2\right)E^2 + \left(m_\phi^2 - 2M_\xi^2\right)^2\right]\cos(2\theta) \end{array}\right|}, \tag{50}$$

expresión que si evaluamos analíticamente en $\theta = \frac{\pi}{2}$, antes de asumir ningún límite ni dar valores a la relación energía-masa, resulta:

$$\Delta_{\theta=\frac{\pi}{2}} = 1. \tag{51}$$

Como se puede observar, este resultado reproduce las características fenomenológicas de los tres procesos de QED discutidos en 1. Al igual que en la dispersión de Møller, para un estado inicial $|+-\rangle$ el sistema alcanza un estado de entrelazamiento máximo para un ángulo de dispersión $\theta = \pi/2$, independientemente de la escala de energía. Mientras que para los dos procesos restantes de QED (la dispersión de Bhabha y la aniquilación de pares), solo se genera MaxEnt para el límite de altas energías.

En el caso en el que se consideran las masas iguales $m_\phi = M_\xi = m$ y, por tanto, la supersimetría se preserva, la concurrencia resulta:

$$\Delta = \frac{2\left[2E^4 - 2E^2m^2 + m^4 - 2E^2\left(E^2 - m^2\right)\cos(2\theta)\right]\sin^2(\theta)}{\left|3\left(E^4 - E^2m^2 + m^4\right) + E^2\left(E^2 - m^2\right)\cos(4\theta) - \left(4E^4 - 4E^2m^2 - m^4\right)\cos(2\theta)\right|}. \tag{52}$$

En este caso, para definir un parámetro que nos permita visualizar los resultados de forma sencilla, si se realiza la sustitución $E^2 = M_\xi^2 + |\vec{\boldsymbol{p}}|^2$ en (52) se puede definir el parámetro como $x = |\vec{\boldsymbol{p}}|/m$ obteniendo

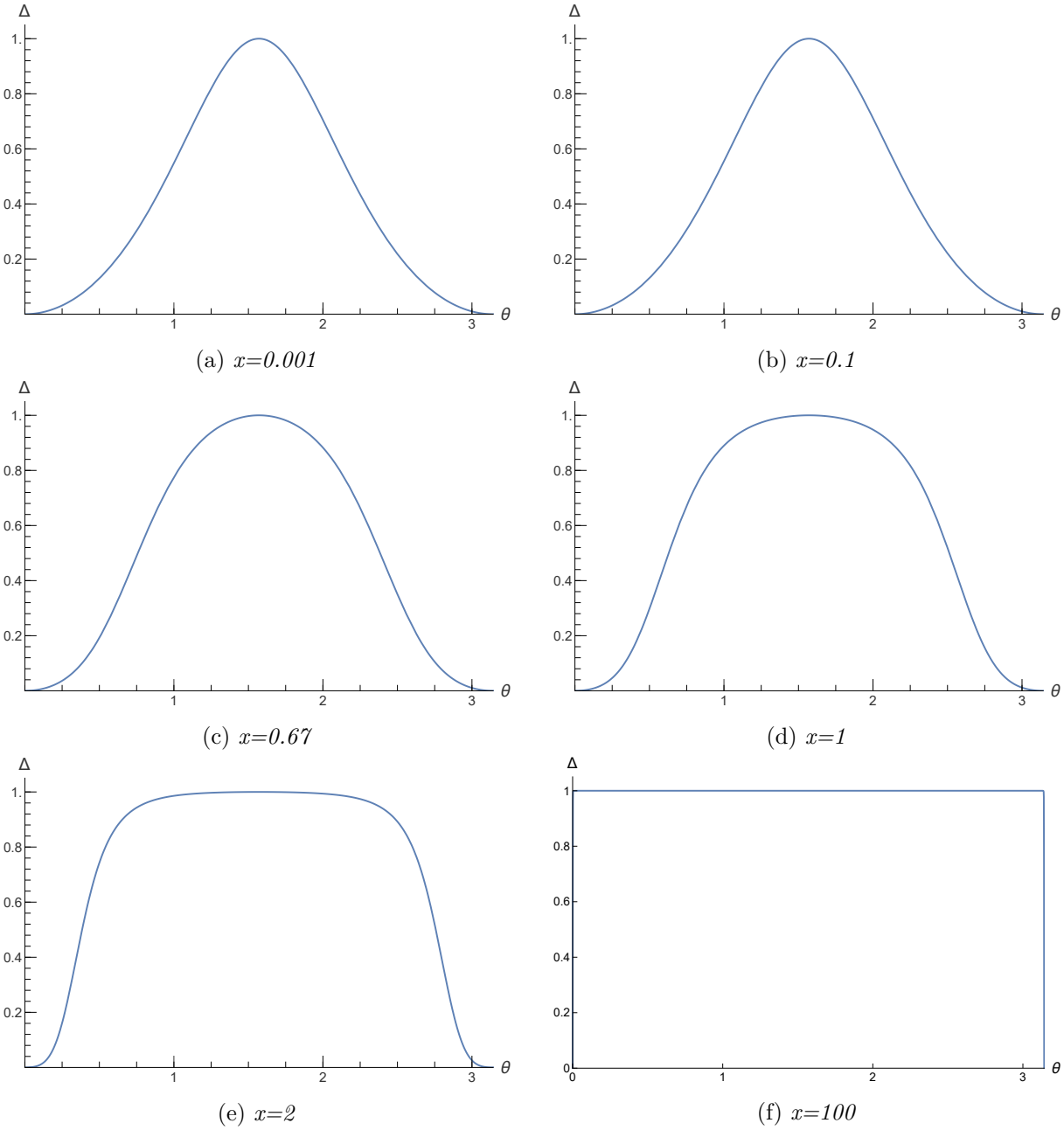
$$\Delta = \frac{2\sin^2(\theta)\left(-2\left(x^4 + x^2\right)\cos(2\theta) + 2\left(x^4 + x^2\right) + 1\right)}{\left|3\left(x^4 + x^2 + 1\right) + \left(1 - 4\left(x^4 + x^2\right)\right)\cos(2\theta) + \left(x^4 + x^2\right)\cos(4\theta)\right|}. \tag{53}$$

Si se varía x entre 10^{-3} y 10^3 se puede graficar la concurrencia en función del ángulo polar para distintos casos, se muestran los resultados en las gráficas (6).

Se observa cómo para bajas energías el entrelazamiento solo es máximo para un ángulo de dispersión $\theta = \pi/2$ y cómo según aumenta el valor de x esto se mantiene pero la campana se va haciendo más ancha hasta que para un valor muy grande el entrelazamiento es máximo para prácticamente todos los ángulos. Se pueden realizar algunos desarrollos para evaluar casos de interés.

Si se hace un desarrollo en serie cuando $x \to 0$, es decir, el límite de baja energía, se obtiene como resultado si se retiene hasta el orden 4:

$$\Delta_{LE} \simeq \frac{\sin^2\theta}{1 + \cos^2\theta} + \frac{32x^2\sin^4\theta\cos^2\theta}{(\cos 2\theta + 3)^2} - \frac{32x^4\sin^4\theta\cos^2\theta(\cos 4\theta - 5\cos 2\theta)}{(\cos 2\theta + 3)^3} + \mathcal{O}(x^5). \tag{54}$$



(a) *x=0.001* (b) *x=0.1*

(c) *x=0.67* (d) *x=1*

(e) *x=2* (f) *x=100*

Figura 6: *Concurrencias para estados iniciales de helicidad* $|i\rangle = |(p_1, +1/2)(p_2, -1/2)\rangle$ *con masas iguales*

Por otro lado, si se realiza el desarrollo para $y = m/|\vec{\boldsymbol{p}}|$ se obtiene

$$\Delta = \frac{2\sin^2(\theta)\left(-2\left(y^2+1\right)\cos(2\theta) + y^4 + 2y^2 + 2\right)}{\left|3\left(y^4+y^2+1\right) + \left(y^4-4y^2-4\right)\cos(2\theta) + \left(y^2+1\right)\cos(4\theta)\right|}, \tag{55}$$

entonces, para $y \to 0$:

$$\Delta_{HE} \simeq 1 - \frac{1}{2}y^4\cot^2(\theta)\csc^2(\theta) + \mathcal{O}(y^5). \tag{56}$$

Donde se puede observar cómo para energías ultrarrelativistas (o límite de masa nula), la concurrencia a primer orden es máxima, se comprueba así que se recupera el resultado visto en la sección 4. Para estos órdenes de la expansión, se tiene el mismo resultado que en el caso de ruptura de supersimetría mediante masa escalar, sin embargo, si se expande a orden 6 se encuentran algunas diferencias en la aproximación obtenida para ambos límites.

6.2. Entrelazamiento para $|i\rangle = |{+}{+}\rangle$ con supersimetría exacta

Por otro lado, para el caso de dos estados iniciales con helicidad positiva $|{+}{+}\rangle$ se obtiene una concurrencia con la siguiente expresión:

$$\Delta = \frac{4M_\xi^2\,|\mathcal{A}(\theta)|}{\mathcal{B}(\theta)}, \quad \begin{cases} \mathcal{A}(\theta) = E^2\left(E^2 - M_\xi^2\right)^2 \sin^2(2\theta) + \frac{P_1(\theta)P_2(\theta)}{\left(m_\phi^2 - 4E^2\right)^2} \\ \mathcal{B}(\theta) = 4E^2M_\xi^2\left(E^2 - M_\xi^2\right)^2 \sin^2(2\theta) + \frac{2M_\xi^4 P_1(\theta)^2 + 2P_3(\theta)^2}{\left(m_\phi^2 - 4E^2\right)^2} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} P_1(\theta) &= -2E^4 + 2M_\xi^4 + 2m_\phi^4 + \left(E^2 - 5M_\xi^2\right)m_\phi^2 + \left(E^2 - M_\xi^2\right)\left(2E^2 + 2M_\xi^2 - m_\phi^2\right)\cos 2\theta \\ P_2(\theta) &= -4E^6 + \left(22M_\xi^2 - 8m_\phi^2\right)E^4 - \left(20M_\xi^4 - 13m_\phi^2M_\xi^2 + 2m_\phi^4\right)E^2 + M_\xi^4\left(2M_\xi^2 - m_\phi^2\right) \\ &\quad + \left(E^2 - M_\xi^2\right)\left(4E^4 - 2M_\xi^2E^2 + 2M_\xi^4 - M_\xi^2m_\phi^2\right)\cos 2\theta \\ P_3(\theta) &= 2E^2m_\phi^4 + \left(8E^4 - 13M_\xi^2E^2 + M_\xi^4\right)m_\phi^2 + 2\left(E^2 - M_\xi^2\right)\left(2E^4 - 9M_\xi^2E^2 + M_\xi^4\right) \\ &\quad - \left(E^2 - M_\xi^2\right)\left(4E^4 - 2M_\xi^2E^2 + 2M_\xi^4 - M_\xi^2m_\phi^2\right)\cos 2\theta, \end{aligned} \tag{57}$$

y en el caso en el que consideramos las masas iguales y, por tanto, la supersimetría se preserva queda:

$$\Delta = \frac{m^2\left[\mathcal{P}(E,m) + 8E^2p^4(4E^4 - 4E^2m^2 - m^4)\cos 2\theta + p^6(8E^4 + m^4)\cos 4\theta\right]}{24E^{12} - 120E^{10}m^2 + 264E^8m^4 - 255E^6m^6 + 113E^4m^8 - 21E^2m^{10} + 3m^{12} + \mathcal{T}(\theta)}, \tag{58}$$

con

$$\begin{aligned} p^2 &= E^2 - m^2 \\ \mathcal{P}(E,m) &= -40E^{10} + 120E^8m^2 - 113E^6m^4 + 59E^4m^6 - 19E^2m^8 + m^{10} \\ \mathcal{T}(\theta) &= \begin{array}{l} -\,8E^2p^4(4E^6 - 12E^4m^2 + 6E^2m^4 - 3m^6)\cos 2\theta \\ +\,p^6(8E^6 - 16E^4m^2 - m^6)\cos 4\theta. \end{array} \end{aligned} \tag{59}$$

De nuevo, expresando la concurrencia en función del momento en vez de la energía y usando que $x = |\vec{\boldsymbol{p}}|/m$ se puede expresar la concurrencia como

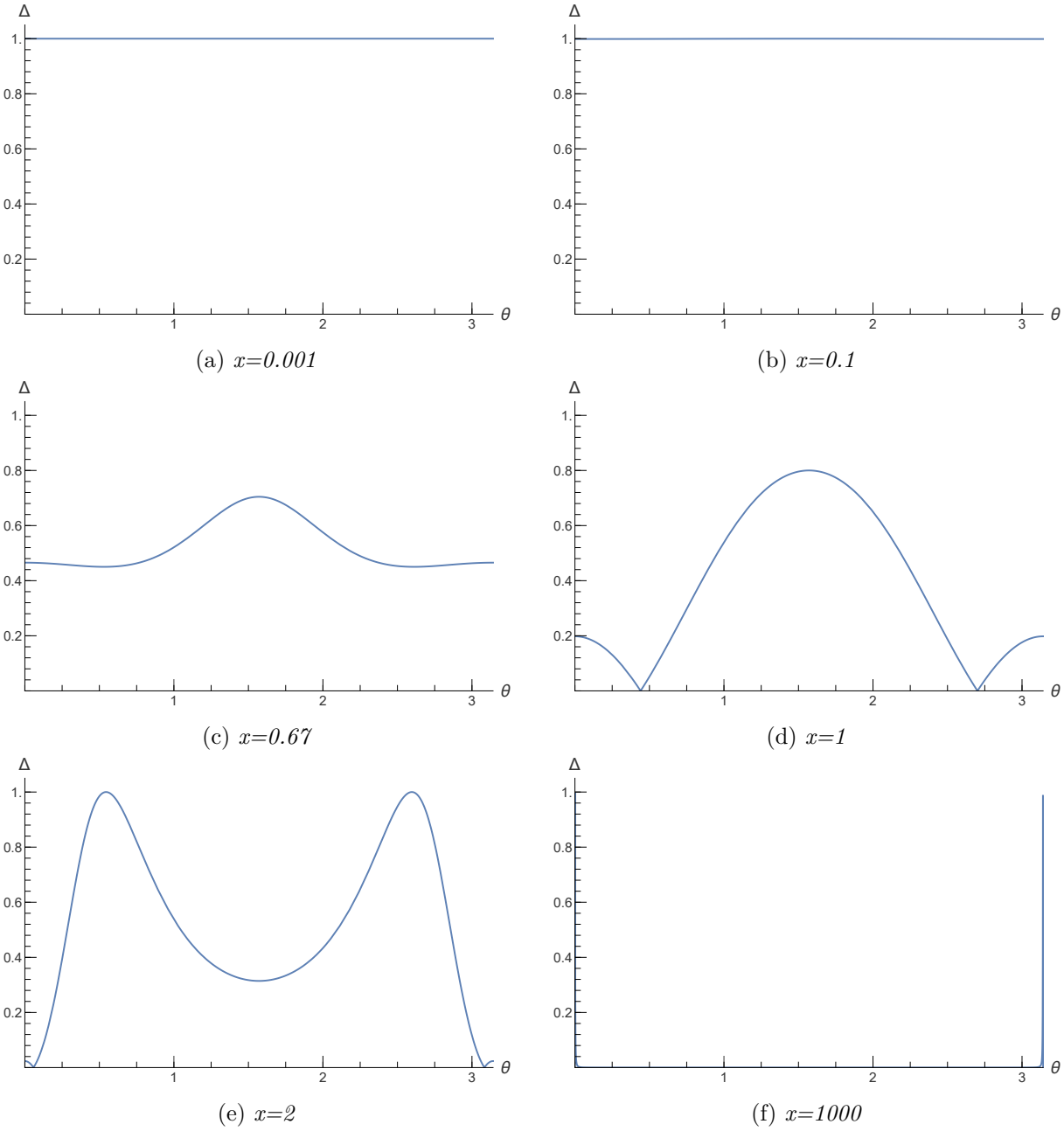
$$\Delta = \frac{\left|\begin{array}{l} -\,40x^{10} - 80x^8 + \left(8\left(x^2+2\right)x^2 + 9\right)\cos(4\theta)x^6 - 33x^6 \\ +\,8\left(4x^6 + 8x^4 + 3x^2 - 1\right)\cos(2\theta)x^4 + 40x^4 + 40x^2 + 8 \end{array}\right|}{\begin{array}{l} \left(-9 + 8x^2\left(x^4 + x^2 - 1\right)\right)x^6\cos(4\theta) - 8\left(x^2+1\right)\left(4x^6 - 6x^2 - 5\right)x^4\cos(2\theta) \\ +\left(92x^2 + 3\left(8\left(x^6 + x^4 + x^2\right) + 27\right)x^4 - 40\right)x^2 + 8 \end{array}}. \tag{60}$$

Expresión para la que se ha evaluado x en un rango entre 10^{-3} y 10^3 para poder observar el resultado en altas y bajas energías, los resultados se muestran en la figura (7).

En estas gráficas se puede observar cómo para el caso donde la masa es mucho mayor que el momento entrante de las partículas, es decir, el límite a bajas energías, la concurrencia es máxima para prácticamente cualquier valor del ángulo. Por otro lado, para el caso ultrarrelativista la concurrencia se hace 0 para prácticamente cualquier ángulo, reproduciendo de nuevo los resultados a altas energías en QED. Resulta instructivo hacer un desarrollo en serie para cada uno de los límites energéticos.

Si se hace un desarrollo en serie cuando $x \to 0$, es decir, en el límite de baja energía, se obtiene como resultado si se retiene hasta orden 5:

$$\Delta_{LE} \simeq 1 + x^4\left(-6\cos(2\theta) - \frac{13}{2}\right) + \mathcal{O}(x^5). \tag{61}$$



(a) *x=0.001* (b) *x=0.1*

(c) *x=0.67* (d) *x=1*

(e) *x=2* (f) *x=1000*

Figura 7: *Concurrencias para estados iniciales de helicidad* $|i\rangle = |(p_1, +1/2)(p_2, +1/2)\rangle$ *con masas iguales*

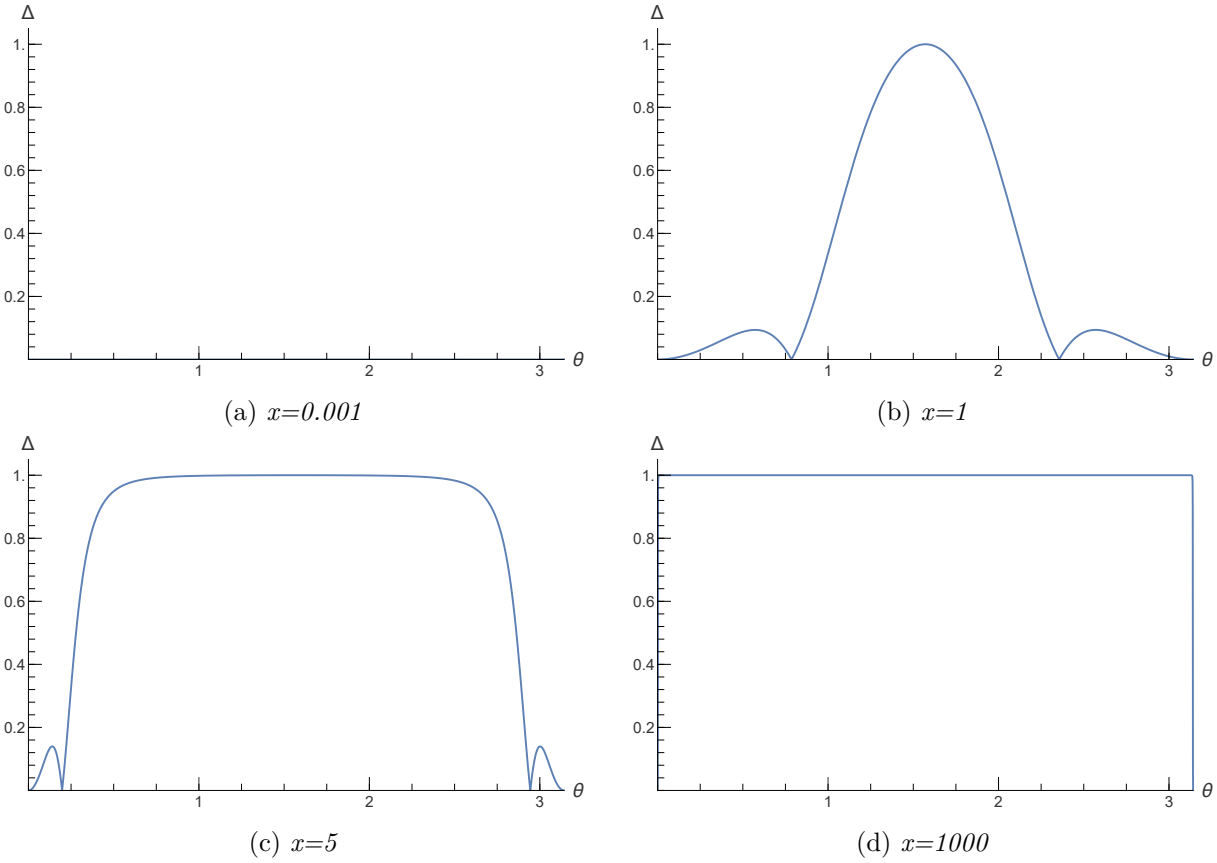
Por otro lado, si se realiza el desarrollo para $y = m/|\vec{\boldsymbol{p}}|$ al igual que en la sección (6.1), se obtiene

$$\Delta = \frac{y^2 \left| \begin{array}{l} 8\left(y^4+5y^2+5\right)y^6 - 33y^4 - 80y^2 - 40 \\ +8\left(-y^6+3y^4+8y^2+4\right)\cos(2\theta) + \left(9y^4+16y^2+8\right)\cos(4\theta) \end{array} \right|}{\begin{array}{l} 8\left(y^2+1\right)\left(5y^6+6y^4-4\right)\cos(2\theta) + \left(-9y^6-8y^4+8y^2+8\right)\cos(4\theta) \\ +8y^{12}+40y^{10}+92y^8+81y^6+24y^4+24y^2+24 \end{array}}, \tag{62}$$

entonces para $y \to 0$ se tiene que

$$\Delta_{HE} \simeq 0 + y^2\left(1 - 2\csc^2(\theta)\right) + y^4\left(1 - 2\csc^2(\theta)\right) + \mathcal{O}(y^5). \tag{63}$$

Donde se puede observar cómo para energías ultrarrelativistas o en el límite de masa nula, la concurrencia a primer orden es 0, se comprueba así que se recupera el resultado visto en la



(a) *x=0.001* (b) *x=1*

(c) *x=5* (d) *x=1000*

Figura 8: *Concurrencias para estados iniciales de helicidad* $|(p_1, +1/2)(p_2, -1/2)\rangle$ *para masa escalar nula*

sección 4 tanto de forma exacta como con el desarrollo a primer orden. De igual manera, para las dispersiones de QED mencionadas en la introducción, se puede comprobar en la tabla 1 de [4] que el entrelazamiento generado es nulo para este límite de altas energías.

6.3. Entrelazamiento para $|i\rangle = |+-\rangle$ con supersimetría rota

Para esta sección, el estado entrante es $|(p_1, +1/2)(p_2, -1/2)\rangle$. Partiendo de la expresión (50), se considera ahora que la masa escalar es nula para observar los efectos que puede tener esta ruptura de supersimetría en el grado de entrelazamiento de los estados salientes. De forma que en este caso, $m_\phi = 0$ y $x = |\vec{\boldsymbol{p}}|/M_\xi$, la expresión que se obtiene para la concurrencia es

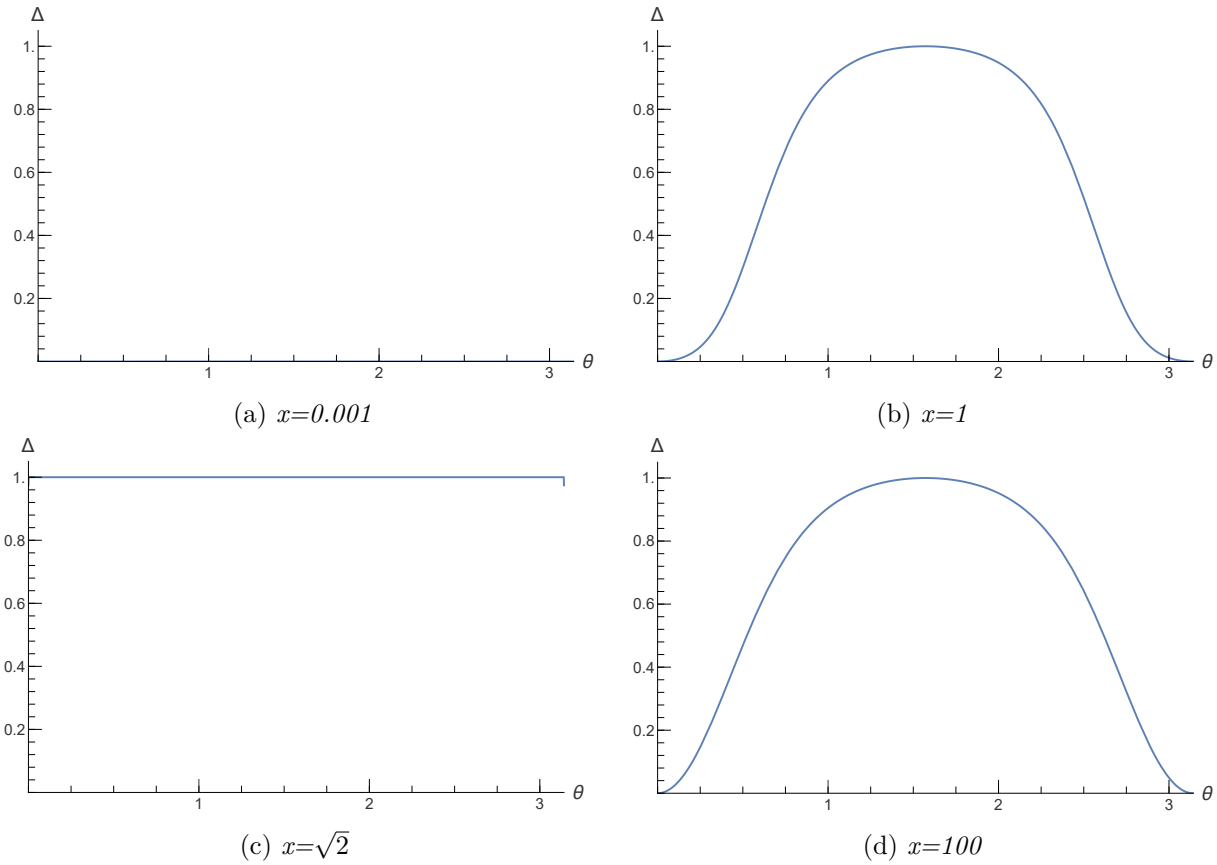
$$\Delta = 4\sin(\theta)\left|\frac{x^2\left(-x^2+\left(x^2+1\right)\cos(2\theta)+1\right)}{-3x^4+x^2+4\left(x^4-2\right)\cos(2\theta)-\left(x^4+x^2\right)\cos(4\theta)-8}\right|. \tag{64}$$

Siendo sus gráficas las de la figura (8). Se observa cómo se mantiene el resultado de MaxEnt para el ángulo polar $\theta = \pi/2$[2] y evoluciona la anchura del pico según el valor de x, siendo cada vez más ancho, hasta recuperar el límite sin masa en el que no hay dependencia angular.

Del mismo modo, se ha considerado importante realizar el mismo estudio de ruptura de supersimetría para cuando la masa escalar tiene el mismo valor que el módulo del momento de modo que la relación que queda es $x = |\vec{\boldsymbol{p}}|/M_\xi = m_\phi/M_\xi$, la concurrencia que se obtiene es

$$\Delta = \frac{2x^2\sin^2(\theta)\left|-7x^2+2\left(x^2+1\right)\cos(2\theta)+2\right|}{\left|10x^4-9x^2+\left(-7x^4-8x^2+8\right)\cos(2\theta)+\left(x^4+x^2\right)\cos(4\theta)+8\right|}. \tag{65}$$

[2]Para las gráficas con $x = 0{,}001$ no se aprecia el MaxEnt en $\theta = \frac{\pi}{2}$ ya que para la realización de las gráficas primero se evalúa el parámetro x y luego se evalúa la concurrencia para todo el rango de θ, al ser $x \ll 1$, el pico es tan estrecho que el algoritmo de mallado de Mathematica no logra resolver la escala y lo omite en la gráfica.



(a) x=0.001 (b) x=1

(c) x=$\sqrt{2}$ (d) x=100

Figura 9: *Concurrencias para estados iniciales de helicidad* $|(p_1, +1/2)(p_2, -1/2)\rangle$ *para masa escalar igual al momento*

Cuyos resultados se pueden observar en la figura (9). Se observa que se alcanza MaxEnt sin dependencia en el ángulo θ en el caso que $x = \sqrt{2}$ (resultado que se ha comprobado analíticamente) y se mantiene el MaxEnt para $\theta = \pi/2$ para todo el rango de energías.

A continuación, se muestran en el cuadro 2 los resultados obtenidos en las secciones 4, 5 y 6 de forma compacta. En la siguiente sección se discute la implicación e importancia de los resultados.

	$\|++\rangle$			$\|+-\rangle$		
Proceso	*High Energy*	*Low Energy*	θ_{MaxEnt}	*High Energy*	*Low Energy*	θ_{MaxEnt}
$m_\phi = M_\xi = 0$	0	0	–	1	1	$\forall\,\theta$
$M_\xi = 0,\ m_\phi \neq 0$	0	0	–	1	$\dfrac{\sin^2\theta}{1+\cos^2\theta}$	$\theta = \dfrac{\pi}{2}$
$m_\phi = M_\xi = m$	0	1	$\forall\,\theta$ (LE)	1	$\dfrac{\sin^2\theta}{1+\cos^2\theta}$	$\theta = \dfrac{\pi}{2}$
$m_\phi \neq M_\xi,\ M_\xi \neq 0$	–	–	–	–	–	$\theta = \dfrac{\pi}{2}$

Cuadro 2: *Concurrencia en los límites de alta energía* ($y = m/|\vec{p}| \to 0$) *y baja energía* ($x = |\vec{p}|/m \to 0$)*, y ángulo de dispersión en el que se genera entrelazamiento máximo (MaxEnt), para los distintos regímenes y estados iniciales estudiados. Las celdas marcadas con* – *corresponden a límites no estudiados o sin resultado.*

7. Conclusiones

En este trabajo se muestra cómo para una teoría cuántica de campos supersimétrica se genera entrelazamiento por la dispersión de fermiones $2 \longrightarrow 2$ a nivel árbol. Para el caso en el que se consideran masas nulas, el entrelazamiento es independiente del ángulo de dispersión, siendo máximo si el estado inicial tiene helicidades opuestas $|+-\rangle$ y nulo si el estado inicial tiene helicidades iguales $|++\rangle$. Además, se analiza cómo la ruptura de supersimetría induce dependencias angulares y de masa en las amplitudes de dispersión, completando posteriormente el análisis al incluir masa fermiónica para contrastar el entrelazamiento entre los regímenes de supersimetría exacta y rota.

El resultado más relevante de este trabajo es la generación de entrelazamiento máximo para dispersiones con masas no nulas partiendo de estados de helicidad opuesta. Este fenómeno se alcanza en $\theta = \frac{\pi}{2}$ independientemente de la escala energética, reproduciendo los resultados de las dispersiones en QED en el límite de altas energías. Debido a que la generación de entrelazamiento está dictada por la evolución unitaria y las interacciones de cada teoría, resulta notable que dos teorías cuánticas de campos estructuralmente diferentes, la QED (mediada por un bosón gauge vectorial sin masa) y el modelo de Wess-Zumino (mediado por campos escalares masivos), repliquen los mismos resultados. Aunque el origen físico del entrelazamiento máximo en $\theta = \frac{\pi}{2}$ sigue siendo una cuestión abierta, la concordancia de los resultados justifica continuar investigando la generación de entrelazamiento en otras teorías supersimétricas más completas.

Referencias

[1] Herbi K. Dreiner, Howard E. Haber y Stephen P. Martin. *From Spinors to Supersymmetry.* (2023).

[2] Stephen P. Martin. *A Supersymmetry primer* (1998). DOI: 10.1142/9789812839657_0001. arXiv: hep-ph/9709356.

[3] Herbi K. Dreiner, Howard E. Haber y Stephen P. Martin. *Two-component spinor techniques and Feynman rules for quantum field theory and supersymmetry* (2010). DOI: 10.1016/j.physrep.2010.05.002.

[4] Alba Cervera-Lierta et al. *Maximal Entanglement in High Energy Physics* (2017). DOI: 10.21468/SciPostPhys.3.5.036.

[5] Alba Cervera-Lierta. *Maximal Entanglement: Applications in Quantum Information and Particle Physics* (2019). arXiv: 1906.12099 [quant-ph].

[6] Jürgen Audretsch. *Entangled Systems: New Directions in Quantum Physics.* (2007). DOI: 10.1002/9783527619153.

[7] William K. Wootters. *Entanglement of Formation of an Arbitrary State of Two Qubits* (1998). DOI: 10.1103/PhysRevLett.80.2245.

[8] J. Wess y B. Zumino. *Supergauge transformations in four dimensions* (1974). DOI: 10.1016/0550-3213(74)90355-1.

[9] Jose Manuel Figueroa-O'Farrill. *BUSSTEPP Lectures on Supersymmetry* (2001). arXiv: hep-th/0109172 [hep-th].

[10] Carmelo P. Martin. *Entanglement through high-energy scattering in noncommutative quantum electrodynamics* (2026). DOI: 10.1140/epjc/s10052-026-15328-5.